Бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне сандарды аудару

Оқу мақсаты (10.2.2.1): Ондық жүйедегі бүтін сандарды екілік, сегіздік, он алтылық санау жүйесіне және кері аудару.

Негізгі мақсат: Санау жүйелерінің алгоритмдерін меңгеру және сандарды бір жүйеден екіншісіне ауыстырудың әмбебап ережелерін визуалды түрде түсіну.



Gemini Notebook



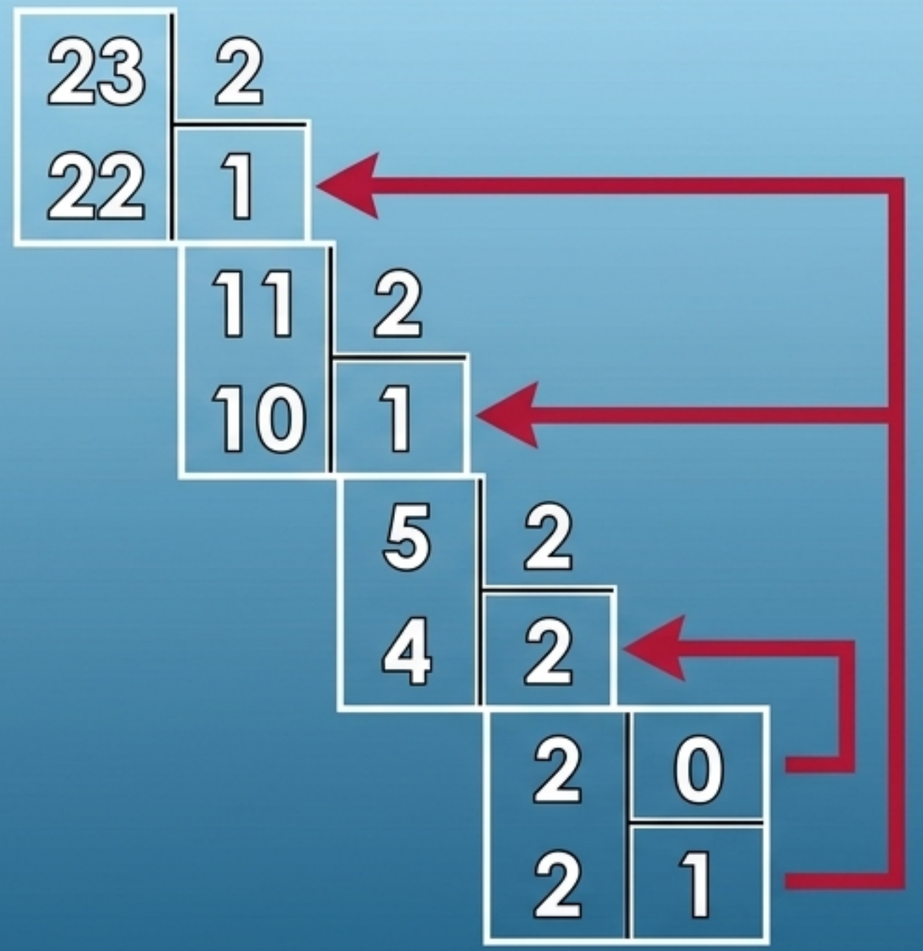
Санау жүйелері – сандарды өрнектеудің қандай да бір тәсілі және оған сәйкес сандармен әрекет жасау ережелері.

	Ондық	Екілік	Сегіздік	Он алтылық
Негізі	10	2	8	16
Цифрлары	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	0, 1	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0-9 және **A**(10), **B**(11), **C**(12), **D**(12), **E**(14), **E**(14), **F**(15)

Gemini Notebook

Ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне өту алгоритмі:

1. Ондық бүтін санды 2-ге бөліп, қалдығын жазу.
2. Егер алынған бүтін бөлік 2-ден үлкен болса, осы әрекетті қайталау.
3. Пайда болған екілік санды жазуды соңғы қалдықтан бастап, кері қарай жазып шығу.



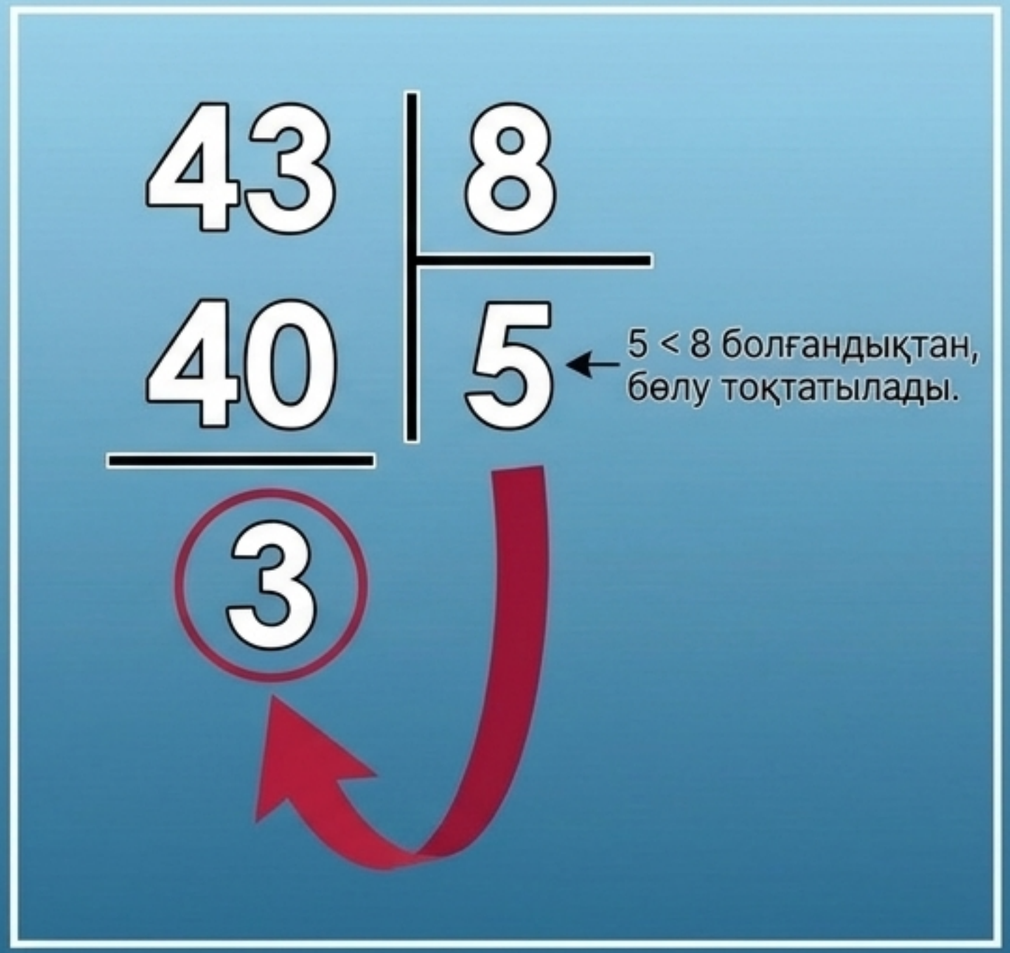
$$23_{10} = 10111_2$$

Gemini Notebook

Ондық жүйеден сегіздік жүйеге аудару

Ереже: Алгоритм екілік жүйеге ұқсас, бірақ санды санау жүйесінің негізіне, яғни 8-ге бөлеміз. Қалдықтар тек бөгліне.

Қалдықтар тек 0 мен 7 аралығында болуы тиіс.



$$43_{10} = 53_{8}$$

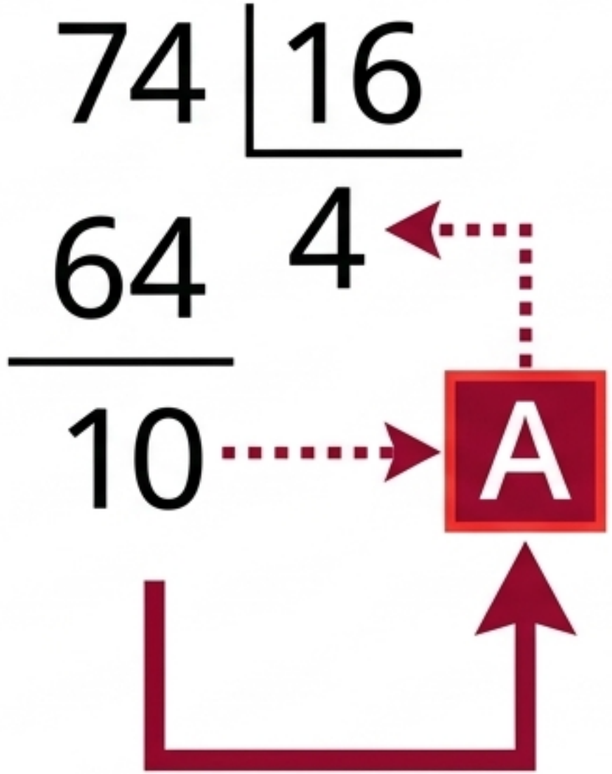
Gemini Notebook

Ондық жүйеден он алтылық жүйеге аудару

Санды 16-ға бөлеміз. Егер қалдық 9-дан үлкен болса, оны латын әріптерімен ауыстырамыз.

Түрлендіру кілті

10 = A
11 = B
12 = C
13 = D
14 = E
15 = F



$$74_{10} = 4A_{16}$$

Gemini Notebook

Кез келген жүйеден ондық санау жүйесіне кері аудару

$$a_{n-1}p^{n-1} + a_{n-2}p^{n-2} + \ldots + a_1p^1 + a_0p^0$$

1. Санның разрядына қарай оңнан солға қарай цифрларды нөмірлейміз (0-ден бастап).

2. Әр цифрды жүйенің негізінің сәйкес дәрежесіне көбейтеміз.

3. Шыққан мәндерді қосамыз.

0	1	2	3	4	5
1	0	1	1	0	1

$$1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

$$= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = \mathbf{45_{10}}$$

Gemini Notebook

Разрядтық көбейту ережесі барлық жүйеде бірдей жұмыс істейді. Тек негіз (p) өзгереді.

Сегіздіктен ондыққа

714_8

$7*8^2 + 1*8^1 + 4*8^0$

$= 448 + 8 + 4 = 460_{10}$

Он алтылықтан ондыққа

$3E5A_{16}$

$3*16^3 + E*16^2 + 5*16^1 + A*16^0$

(Мұндағы E=14, A=10)

$= 3*16^3 + 14*16^2 + 5*16^1 + 10*16^0$

Ондықтан ондыққа (Позициялық логика)

658_{10}

$6*10^2 + 5*10^1 + 8*10^0$

$= 600 + 50 + 8 = 658_{10}$

Gemini Notebook

Қысқаша түйін

÷

Ондықтан -> Басқаға:
Негізге БӨЛЕМІЗ
(Баспалдақ әдісі)

×^

Басқадан -> Ондыққа:
Дәрежеге КӨБЕЙТЕМІЗ
ЖӘНЕ ҚОСАМЫЗ
(Разрядтық әдіс)

Өзін-өзі тексеру

1. Позициялық санау жүйесі дегеніміз не?

2. Екілік санау жүйесінде ең үлкен цифр қаншаға тең?

3. Ондық санау жүйесіндегі санды басқа жүйеге ауыстыру үшін қандай санға бөлу керек?

4. 1110011_2 санын ондық санау жүйесіне ауыстыр.

Жауабы: 115_{10}

Gemini Notebook